

L'air qui nous entoure

Nom et prénom :

Classe :

Exercice 1 :**1) Répond par vrai ou faux :**

La troposphère est la couche la plus basse de l'atmosphère.	
La mésosphère est la couche de l'atmosphère la plus chaude.	
La stratosphère contient de l'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets.	
Les météorites brûlent dans la stratosphère.	
La thermosphère contient des satellites utilisés pour la télécommunication.	
Le vent est causé par la rotation de la Terre.	
La troposphère a une épaisseur moyenne de 15 km.	
La température diminue en montant dans la troposphère.	
La couche d'ozone protège la vie sur Terre des rayons UV.	
Les phénomènes météorologiques se produisent principalement dans la mésosphère.	

Exercice 2 :**1) Met une croix (X) devant la bonne réponse :**

Le Quelle couche de l'atmosphère est directement en contact avec la surface de la Terre ?	La troposphère est responsable de :
a) Stratosphère b) Troposphère c) Mésosphère	a) La protection contre les rayons UV b) Les phénomènes météorologiques c) La montée en température
La température dans la mésosphère peut descendre jusqu'à :	Quelle couche brûle les météorites ?
a) -90°C b) 0°C c) 50°C	a) Stratosphère b) Mésosphère c) Thermosphère
Dans quelle couche les satellites sont-ils présents ?	La thermosphère peut atteindre des températures de
a) Troposphère b) Mésosphère c) Thermosphère	a) 500°C b) -90°C c) 50°C
La stratosphère s'étend de :	L'ozone se trouve dans
a) 0 à 15 km b) 15 à 50 km c) 50 à 85 km	a) La troposphère b) La stratosphère c) La thermosphère
Le vent se crée à cause :	La différence de température dans la stratosphère est due à :
a) De la rotation de la Terre b) De la différence de pression entre deux zones c) De l'absence de gravité	a) La chaleur solaire b) La présence d'ozone c) L'absence de nuages

Exercice 3 :**1) Relie par flèche : « Associez chaque terme à sa définition ou à sa caractéristique : »**

Troposphère	●
Stratosphère	●
Mésosphère	●
Thermosphère	●
Pression basse	●
Pression haute	●
Ozone	●
Vent	●
Rayonnement ultraviolet	●
Atmosphère	

● Enveloppe gazeuse entourant un astre
● Déplacement d'air d'une haute vers une basse pression
● Phénomènes météorologiques (pluie, vent)
● Présence de satellites et de vaisseaux spatiaux
● Protège des rayons UV
● Nécessite protection de l'ozone
● Brûlage des météorites
● Air chaud et ascendant
● Air froid et descendant
● Protection contre les UV grâce à l'ozone

2) Compléter les Phrases : « Complétez les phrases avec les mots appropriés :»

La couche protège la Terre contre les

Le vent est causé par une différence de entre deux zones.

Les phénomènes météorologiques ont lieu dans la

L'..... de l'ozone se trouve dans la stratosphère.

La couche la plus basse de l'atmosphère est la

Les satellites sont situés dans la

La température de la peut atteindre -90°C.

La montée de l'air chaud cause une zone de pression.

La brûle la plupart des météorites qui pénètrent l'atmosphère.

La est une enveloppe qui entoure la Terre, composée de plusieurs couches.

3) Situations-Problèmes

- **Situation-Problème 1** : En haute montagne, certaines personnes souffrent de maux de tête ou de fatigue. En utilisant les notions sur les couches de l'atmosphère, expliquez pourquoi ces symptômes apparaissent en haute altitude.

.....

- **Situation-Problème 2** : Un satellite en orbite est affecté par la température dans la thermosphère. En vous basant sur les caractéristiques des couches atmosphériques, comment cette couche influence-t-elle la température et la fonctionnalité des satellites ?

.....

- **Situation-Problème 3** : Par temps nuageux, vous observez des changements dans le vent et la pression de l'air. En utilisant le modèle de pression atmosphérique, expliquez comment la présence de nuages et la température affectent les mouvements de l'air.

.....

4) Exercices d'Expériences

- **Expérience 1 : Compression de l'air et Pression**

Matériel : Seringue et manomètre.

Étapes : Poussez le piston de la seringue pour comprimer l'air et observez la variation de la pression indiquée par le manomètre.

Question : Que se passe-t-il lorsque l'air est comprimé ? Expliquer pourquoi la pression change.

.....

○ **Expérience 2 : Formation du Vent**

Matériel : Tourniquet en papier, source de chaleur.

Étapes : Placez le tourniquet au-dessus de la source de chaleur. Observez son mouvement.

Question : Pourquoi le tourniquet se met-il en mouvement ? Comment ce mouvement illustre-t-il le phénomène du vent ?

○ **Expérience 3 : Structure de l'Atmosphère avec la Température**

Matériel : Différentes zones de température, thermomètre.

Étapes : Mesurez la température à différentes hauteurs pour observer les variations.

Question : Comment la température varie-t-elle avec l'altitude ? Associez vos observations aux différentes couches de l'atmosphère.

Leçon 2 : Quelques propriétés de l'air et ses constituants

Exercice 1 :

1) Répond par vrai ou faux :

L'air est composé principalement de dioxygène et de dioxyde de carbone.	
Le dioxygène représente 21 % du volume total de l'air.	
L'air est incompressible.	
La masse d'un litre d'air est de 1,3 g.	
Lorsque l'on détend l'air, son volume diminue.	
L'air prend la forme du récipient dans lequel il se trouve.	
La pression de l'air augmente lorsqu'on le comprime.	
L'expérience de la bougie démontre la présence de diazote dans l'air.	
L'air est un mélange de gaz.	
Lorsque l'on gonfle un ballon, sa masse reste la même.	

Exercice 2 :

1) Met une croix (X) devant la bonne réponse :

Le volume de dioxygène dans l'air représente ?	L'air prend la forme :
a) 21 % b) 78 % c) 1 %	a) Du récipient b) Du gaz le plus léger c) D'une sphère
Le principal gaz dans l'air, après le dioxygène, est :	L'air est un mélange constitué en majorité de :
a) Dioxyde de carbone b) Diazote c) Vapeur d'eau	a) Dioxygène b) Diazote c) Dioxyde de carbone
Quand on comprime l'air, sa pression :	Quand on tire le piston d'une seringue contenant de l'air, sa pression :
a) Diminue b) Reste la même c) Augmente	a) Augmente b) Diminue c) Reste la même

La masse d'un litre d'air est :	L'expérience avec la bougie démontre que
a) 1,3 g b) 2,6 g c) 1,0 g	a) L'air est uniquement composé de dioxygène b) Le dioxygène est nécessaire à la combustion c) La combustion ne consomme pas de gaz
Lorsqu'on détend l'air dans une seringue, son volume :	La compressibilité de l'air signifie que :
a) Diminue b) Augmente c) Reste constant	a) Il occupe moins de volume sous pression b) Il est incompressible c) Il ne peut pas se dilater

Exercice 3 :

2) Relie par flèche : « Associez chaque terme à sa définition ou à sa caractéristique : »

Dioxygène ●	● Constituant principal de l'air
Diazote ●	● Propriété d'augmenter de volume en diminuant la pression
Compressibilité ●	● Augmente lorsque comprimé
Expansibilité ●	● Utilisée pour démontrer la présence de dioxygène
21 % ●	● Gaz nécessaire à la combustion
1,3 g ●	● Propriété de diminuer de volume sous pression
Mélange gazeux ●	● Caractéristique de l'air
Pression de l'air ●	● Augmente lorsqu'il est détendu
Volume d'air ●	● $\leftrightarrow$ Masse d'un litre d'air
Bougie ●	● Proportion de dioxygène dans l'air

3) Compléter les Phrases : « Complétez les phrases avec les mots appropriés : »

L'air est composé de % de dioxygène, de % de diazote et d'autres gaz.

Si on l'air, sa pression augmente.

La de l'air diminue lorsque l'on détend le volume.

L'air prend la du récipient dans lequel il est placé.

La combustion de la bougie utilise le présent dans l'air.

L'air est et, ce qui signifie qu'on peut le comprimer et le détendre.

Le de l'air augmente lorsque sa pression diminue.

Un litre d'air a une masse de g.

Le gaz appelé représente la plus grande partie de l'air.

Lorsque l'on un ballon, sa masse augmente car il contient plus d'air.

4) Situations-Problèmes

- **Situation-Problème 1** : Un ballon de basket est laissé au soleil, puis à l'ombre. Vous remarquez qu'il se gonfle légèrement au soleil et se dégonfle à l'ombre. Comment les propriétés de l'air expliquent-elles cette observation ?

.....

.....

- **Situation-Problème 2** : Lors d'un vol en avion, vous remarquez des sensations de pression dans les oreilles au décollage et à l'atterrissage. Expliquez comment les variations de pression atmosphérique influencent cette sensation.

.....

.....

- **Situation-Problème 3** : Pendant un cours de plongée, on explique que la pression de l'air dans les bouteilles augmente avec la profondeur. Comment les propriétés de l'air aident-elles à comprendre ce phénomène ?

.....

.....

5) Exercices d'Expériences

○ Expérience 1 : Compressibilité de l'air

Matériel : Seringue, manomètre.

Étapes : Comprimez et relâchez le piston de la seringue contenant de l'air, observez la pression avec le manomètre.

Question : Quelle est la relation entre le volume d'air et sa pression ? Que pouvez-vous en déduire sur la compressibilité de l'air ?

.....

.....

○ Expérience 2 : Masse de l'air

Matériel : Ballon, balance.

Étapes : Pesez un ballon dégonflé, puis gonflez-le et pesez-le à nouveau.

Question : La masse du ballon a-t-elle changé après l'avoir gonflé ? Que cela démontre-t-il sur l'air ?

.....

.....

○ Expérience 3 : Structure de l'Atmosphère avec la Température

Matériel : Seringue avec piston.

Étapes : Tirez le piston pour augmenter le volume de la seringue. Observez la diminution de la pression.

Question : Que se passe-t-il avec la pression lorsque le volume augmente ? Comment cela prouve-t-il que l'air est expansible ?

.....

.....

Leçon 3 : Quelques propriétés de l'air et ses constituants

Exercice 1 :

1) Répond par vrai ou faux :

Un atome est la plus petite unité constituant la matière.	
La taille d'un atome est de l'ordre de $10^{-10}m$.	
Le symbole d'un atome est toujours constitué d'une seule lettre majuscule.	
Une molécule est constituée d'un seul atome.	
Une molécule peut être formée d'atomes identiques ou différents.	
Les scientifiques utilisent des modèles sphériques pour représenter les atomes.	
Le dioxygène est un corps pur composé.	
Le méthane est un exemple de corps pur simple.	
Une formule chimique indique le nombre et le type d'atomes dans une molécule.	
Les corps purs simples contiennent plusieurs sortes d'atomes.	

Exercice 2 :

2) Met une croix (X) devant la bonne réponse :

La taille d'un atome est de l'ordre de :	Un corps pur simple est composé de :
a) $10^{-5}m$ b) $10^{-10}m$ c) $10^{-15}m$	a) Molécules avec des atomes différents b) Molécules avec des atomes identiques c) Atomes et molécules différents
Le symbole d'un atome est :	La formule chimique indique :
a) Une seule lettre majuscule b) Une lettre majuscule parfois suivie d'une minuscule c) Deux lettres majuscules	a) La couleur des atomes b) Le nombre et type d'atomes c) La taille des atomes
Un regroupement de plusieurs atomes identiques ou différentes formes :	Les atomes sont représentés par des modèles :
a) Un atome b) Un ion c) Une molécule	a) En forme de cubes b) En forme de sphères c) En forme de pyramides
Le dioxygène est un exemple de :	Le dioxyde de carbone est :
a) Corps pur simple b) Corps pur composé c) Mélange	a) Un corps pur simple b) Un corps pur composé c) Un mélange de gaz
Le méthane est un exemple de :	Les molécules de l'eau sont constituées d'atomes de :
a) Corps pur simple b) Corps pur composé c) Mélange	a) Oxygène et azote b) Carbone et hydrogène c) Hydrogène et oxygène

Exercice 3 :

2) Relie par flèche : « Associez chaque terme à sa définition ou à sa caractéristique : »

Atome	●	●	Constitué d'atomes identiques
Molécule	●	●	Regroupement d'atomes liés entre eux
Formule chimique	●	●	Indique le symbole et le nombre d'atomes
Corps pur simple	●	●	Exemple de corps pur composé
Corps pur composé	●	●	Lettre majuscule parfois suivie d'une minuscule
Diazote	●	●	Représentation des atomes
Dioxyde de carbone	●	●	Constitué d'atomes différents
Modèle sphérique	●	●	Particule de base de la matière
Symbole d'un atome	●	●	Association de plusieurs corps purs
Mélange	●	●	Exemple de corps pur simple

3) Compléter les Phrases : « Complétez les phrases avec les mots appropriés : »

Un est la plus petite unité constitutive de la matière.

La d'un atome est de l'ordre de $10^{-10}m$.

Le d'un atome est souvent une lettre majuscule suivie d'une minuscule.

Une est un regroupement de plusieurs atomes.

Le dioxygène est un exemple de pur simple.

Le dioxyde de carbone est un pur composé.

Une chimique indique le type et le nombre d'atomes dans une molécule.

Les représentent visuellement les atomes sous forme de sphères.

Les corps purs simples sont constitués d'atomes

Les corps purs composés contiennent des atomes

4) Situations-Problèmes

- **Situation-Problème 1** : En cuisine, vous remarquez que certaines substances, comme le sel, ne changent pas après mélange dans l'eau, alors que d'autres, comme le sucre, se dissolvent. Utilisez les notions d'atomes et de molécules pour expliquer pourquoi ces substances se comportent différemment.

.....

.....

- **Situation-Problème 2** : Un professeur explique que le dioxygène et le diazote sont essentiels pour la respiration et la croissance des plantes. Comment pouvez-vous illustrer cette affirmation avec le modèle des atomes et molécules ?

- **Situation-Problème 3** : Les scientifiques utilisent le modèle des molécules pour créer des matériaux synthétiques comme le plastique. En utilisant vos connaissances sur les molécules, expliquez comment ce modèle aide à créer de nouvelles matières.

5) Exercices d'Expériences :

- **Expérience 1 : Représentation des Atomes et Molécules**

Matériel : Boules colorées et bâtonnets pour représenter des atomes et liaisons.

Étapes : Utilisez les boules pour représenter des atomes d'oxygène et d'hydrogène, puis assemblez-les pour former une molécule d'eau (H_2O).

Question : Quelle est la structure d'une molécule d'eau ? Comment cette structure illustre-t-elle les concepts d'atomes et de molécules ?

- **Expérience 2 : Séparation des Corps Purs Simples et Composés**

Matériel : Boules et bâtonnets.

Étapes : Utilisez les boules pour construire des molécules de dioxygène (O_2) et de dioxyde de carbone (CO_2).

Question : Quelles différences observez-vous entre le dioxygène et le dioxyde de carbone ? Comment distinguer un corps pur simple d'un corps pur composé ?

- **Expérience 3 : Modélisation de la Composition de l'Air**

Matériel : Boules de différentes couleurs pour représenter le dioxygène, le diazote et d'autres gaz.

Étapes : Assemblez les boules pour représenter les proportions de dioxygène, diazote et autres gaz dans l'air.

Question : Quelle est la composition de l'air en pourcentage ? Comment les atomes et molécules se regroupent-ils pour former l'air que nous respirons ?